

In a medium in which a transverse progressive wave is travelling, the phase difference between two points with a separation of 1.25 cm is $\left(\frac{\pi}{4}\right)$. If the frequency of the wave is 1000 Hz, the wave velocity will be

ఒక యానకంలో ప్రసరిస్తున్న ఒక తిర్యక్ పురోగామి తరంగంలోని 1.25 cm దూరంతో వేరు చేయబడిన రెండు బిందువుల మధ్య దశా భేదం $\left(\frac{\pi}{4}\right)$. ఆ తరంగం యొక్క పౌనఃపున్యం 1000 Hz అయిన ఆ తరంగ వేగం

Options :

1. ✖ 10^4 ms^{-1}

2. ✖ 125 ms^{-1}

3. ✔ 100 ms^{-1}

4. ✖ 10 ms^{-1}

Physics - Question 102

Original paper page 91; original question and option regions

The relation between focal length (f) and radius of curvature (R) of a spherical mirror is

ఒక గోళాకార దర్పణ నాభ్యంతరం (f) మరియు వక్రతా వ్యాసార్థం (R)ల మధ్య సంబంధం

Options :

1. ✖ $R = \frac{f}{2}$

2. ✔ $f = \frac{R}{2}$

3. ✖ $R = f$

4. ✖ $R = \frac{f}{3}$

Physics - Question 103

Original paper page 91; original question and option regions

A slit of width 'a' is illuminated normally by white light. For red light ($\lambda = 6500 \text{ \AA}$), the first minima is obtained at $\theta = 30^\circ$. Then the value of 'a' is

చీలిక వెడల్పు 'a' కలిగిన ఒక చీలికను క్షితిజ లంబ దిశలో తెల్లని కాంతి తో ప్రకాశింప చేశారు.

$\lambda = 6500 \text{ \AA}$ కలిగిన ఎర్రటి కాంతి మొదటి కనిష్ట $\theta = 30^\circ$ వద్ద ఏర్పడినది. అయిన 'a' విలువ

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$3250 \text{ \AA}^0$$

$$6.5 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

$$1.24 \text{ \mu m}$$

$$2.6 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

Physics - Question 104

Original paper page 92; original question and option regions

The force between two spheres with charges $+7\mu\text{C}$ and $-5\mu\text{C}$ is F . If each sphere is given an additional charge of $-2\mu\text{C}$, the new force of attraction will be

$+7\mu\text{C}$ మరియు $-5\mu\text{C}$ ఆవేశాలు గల రెండు గోళాల మధ్య బలం F . ప్రతి గోళానికి

$-2\mu\text{C}$ అదనపు ఆవేశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య బలం

Options :

1. ✓ F

2. ✗ $\frac{F}{2}$

3. ✗ $\frac{F}{\sqrt{3}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-23 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

2F

The electric potential at a point is given by $V = (-5x + 3y + \sqrt{15}z)$ volt. The magnitude of electric field at that point is
(x, y and z are in metre)

ఒక బిందువు వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్, $V = (-5x + 3y + \sqrt{15}z)$ వోల్ట్లు. అయిన ఆ బిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత పరిమాణము
(x, y మరియు z లు మీటర్ లో)

Options :

1. ✖ $3\sqrt{2} \text{ Vm}^{-1}$

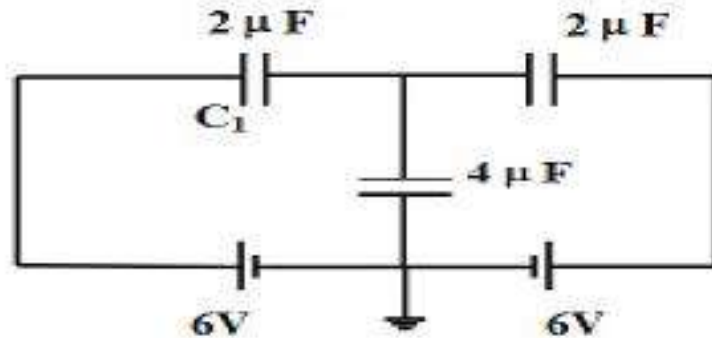
2. ✖ $4\sqrt{2} \text{ Vm}^{-1}$

3. ✖ $5\sqrt{2} \text{ Vm}^{-1}$

4. ✔ 7 Vm^{-1}

In the circuit given below, the charge on the capacitor C_1 is

క్రింద ఇచ్చిన వలయంలో కెపాసిటర్ C_1 మీద విద్యుదావేశము



Options :

1. ✓ $6 \mu\text{C}$

2. ✗ $12 \mu\text{C}$

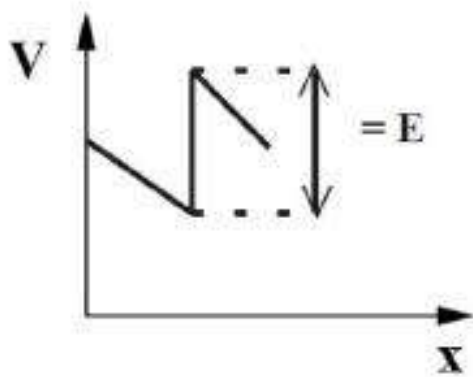
3. ✗ $18 \mu\text{C}$

4. ✗ $24 \mu\text{C}$

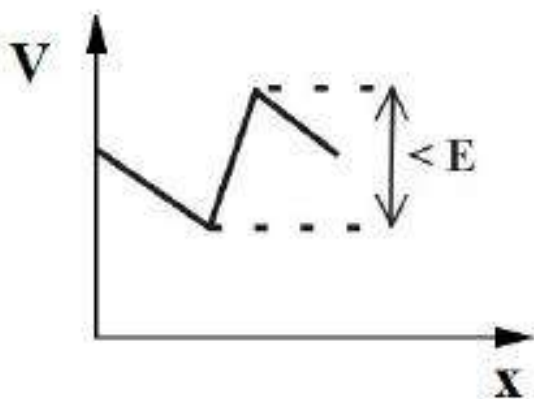
The end points of a uniform wire are joined to a cell of emf E and internal resistance ' r '. Starting from the midpoint of the wire and moving in the direction of the current, the potential (V) is measured at every point till the midpoint is reached again. The plot that represents the potential (V) against distance (x) moved from mid point is

విద్యుత్ చాపం E , అంతర్నిరోధం ' r ' గల ఒక ఘటమును ఒక తీగ రెండు కొనల మధ్య కలిపారు. తీగ మధ్య బిందువు నుండి విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలో తీగ ప్రతి బిందువు వద్ద పొటెన్షియల్ కొలుస్తూ మళ్ళీ మధ్య బిందువుకు వచ్చినారు. మధ్య బిందువు నుండి బయలు దేరిన దూరం (x) నకు మరియు పొటెన్షియల్ (V) కి మధ్య గీచిన గ్రాఫు

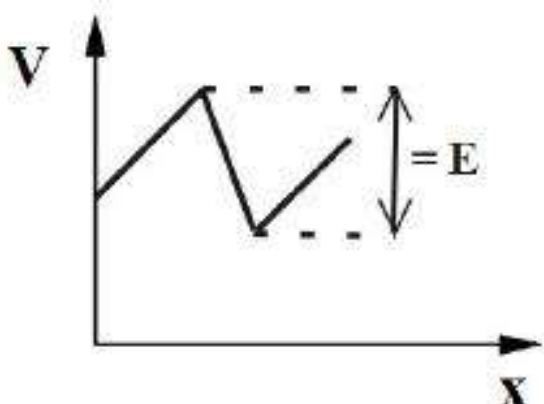
Options :



1. ✖



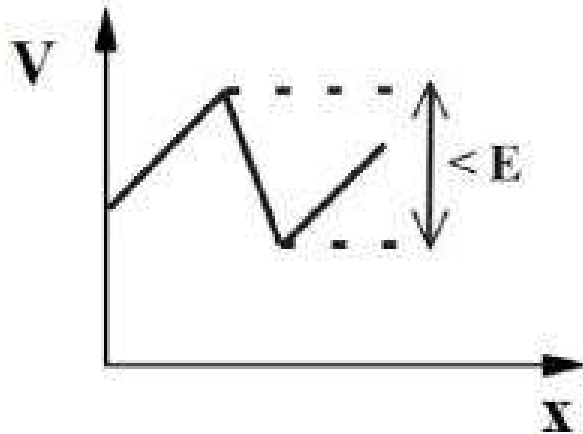
2. ✔



3. ✖

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

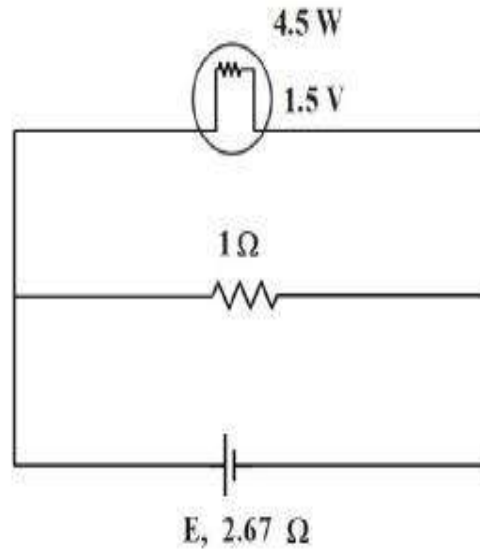


Physics - Question 108

Original paper page 96; original question and option regions

A torch bulb rated as 4.5 W, 1.5 V is connected in the circuit as shown in the figure. If the bulb glows with maximum intensity, then the emf (E) is nearly

పటంలో చూపినట్లుగా 4.5 W, 1.5 V రేటింగ్ గల టార్చ్ బల్బు ఒక వలయంలో కలుపబడినది. బల్బు గరిష్ఠ తీవ్రతతో కాంతివంతం అగుటకు ఘటము యొక్క emf (E) సుమారుగా



Options :

1. ✖ 4.5 V

2. ✖ 1.5 V

3. ✖ 2.67 V

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-23 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

13.5 V

Physics - Question 109

Original paper page 97; original question and option regions

The particles with the following speed pass undeflected in the region of crossed fields

వ్యత్యస్త క్షేత్రాల ప్రాంతంలో అపవర్తనం చెందని కణాల వడి

Options :

1. ✖ $E B \cos \theta$

2. ✔ $\frac{E}{B}$

3. ✖ $\frac{E}{B^2}$

4. ✖ $\frac{E^2}{B}$

Physics - Question 110

Original paper page 98; original question and option regions

The magnitude of the magnetic field due to a circular coil of radius R carrying a current I at its centre is

I విద్యుత్ ప్రవాహం, R వ్యాసార్థం ఉన్న వృత్తాకార తీగచుట్ట వల్ల దాని కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం

Options :

$$\frac{\mu_0 I}{2R}$$

1. ✓

$$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

2. ✗

$$\frac{\mu_0 I}{R}$$

3. ✗

$$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

4. ✗

Physics - Question 111

Original paper page 98; original question and option regions

The properties of a material required to make permanent magnets are

శాశ్వత అయస్కాంతాలను తయారుచేయు పదార్థాల లక్షణాలు

high retentivity and low coercivity

అధిక ధారణశీలత మరియు అల్ప నిగ్రహత

high retentivity and high coercivity

అధిక ధారణశీలత మరియు అధిక నిగ్రహత

2. ✓

low retentivity and high coercivity

అల్ప ధారణశీలత మరియు అధిక నిగ్రహత

3. ✗

low retentivity and low coercivity

అల్ప ధారణశీలత మరియు అల్ప నిగ్రహత

4. ✗

Physics - Question 112

Original paper page 99; original question and option regions

The correct statement among the following is

కింది వాటిలో సరైనది

Options :

Inductance is independent of the geometry of the coil and depends on the intrinsic material properties.

ప్రేరకత్వం తీగచుట్ట జ్యామితిపైన ఆధారపడదు మరియు దాని పదార్థ సహజ లక్షణాలపై మాత్రమే ఆధారపడుతుంది.

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

Inductance depends only on the geometry of the coil and independent of intrinsic material properties.

ప్రకర్త్యం తీగచుట్ట జ్యామితిపైన మాత్రమే ఆధారపడుతుంది మరియు దాని పదార్థ సహజ లక్షణాలపై ఆధారపడదు.

Inductance depends on both the geometry of the coil and intrinsic material properties.

ప్రకర్త్యం తీగచుట్ట జ్యామితిపైన మరియు దాని పదార్థ సహజ లక్షణాలు రెండింటిపై ఆధారపడుతుంది.

3. ✓

Inductance does not depend on the geometry of the coil and intrinsic material properties.

ప్రకర్త్యం తీగచుట్ట జ్యామితిపైన మరియు దాని పదార్థ సహజ లక్షణాలపై ఆధారపడదు

4. ✗

Physics - Question 113

Original paper page 100; original question and option regions

A capacitor and a resistor are connected in series to an ac source of variable frequency. When the frequency of the ac source become $\frac{1}{3}$ rd of its initial value, the current in the circuit decreases by 50%. The power factor of the circuit at the initial frequency is

ఛర పౌనఃపున్యం గల ఒక ac జనకానికి ఒక కెపాసిటర్ మరియు ఒక నిరోధకము శ్రేణిలో కలపబడినవి. ac జనకం యొక్క పౌనఃపున్యం తొలి పౌనఃపున్యమునకు $\frac{1}{3}$ వ వంతు అయిన, వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహం 50% తగ్గును. తొలి పౌనఃపున్యం వద్ద వలయం యొక్క సామర్థ్య కారకం

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{1}{8}}$$

$$\sqrt{\frac{3}{8}}$$

$$\sqrt{\frac{5}{8}}$$

$$\sqrt{\frac{7}{8}}$$

Physics - Question 114

Original paper page 101; original question and option regions

If the electric field of an electromagnetic wave is increased by 100%, then the energy density of the wave increases by

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్రంను 100% పెంచిన, తరంగం యొక్క శక్తి సాంద్రతలో పెరుగుదల

Options :

1. ✖ 100%

2. ✖ 200%

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

300%

400%

Physics - Question 115

Original paper page 102; original question and option regions

An electron, a proton and an alpha particle are moving with same kinetic energy. If λ_1 , λ_2 and λ_3 are the de Broglie wavelengths of the electron, proton and alpha particle respectively, then

ఒక ఎలక్ట్రాను, ఒక ప్రోటాను మరియు ఒక ఆల్ఫా కణము ఒకే గతిజ శక్తితో కదులుచున్నాయి.

ఎలక్ట్రాను, ప్రోటాను మరియు ఆల్ఫా కణాల డీబ్రాయ్ తరంగ దైర్ఘ్యాలు వరుసగా λ_1 , λ_2 మరియు λ_3 అయితే

Options :

1. ✖ $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$

2. ✔ $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$

3. ✖ $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$

4. ✖ $\lambda_1 > \lambda_2 < \lambda_3$

Physics - Question 116

Original paper page 103; original question and option regions

The time period of revolution of an electron in an orbit of principal quantum number n is T . If the relation between time period and principal quantum number is $T \propto n^x$, then $x =$

ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య n గల ఒక కక్ష్యలో పరిభ్రమిస్తున్న ఒక ఎలక్ట్రాను ఆవర్తన కాలం T . ఆవర్తనకాలం మరియు ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యల మధ్య సంబంధం $T \propto n^x$ అయితే $x =$

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 2

3. ✗ $\frac{1}{2}$ 4. ✗ $\frac{1}{3}$

Physics - Question 117

Original paper page 103; original question and option regions

A radioactive element A with half life 3 hours decays to a stable element B. After a time 't' the ratio of A and B atoms is 1:16 then the time 't' in hours is

A అనే ఒక రేడియో ధార్మిక మూలకం క్షయమవుతూ స్థిర మూలకం B గా మారింది. A

యొక్క అర్థ జీవితకాలం 3 గంటలు. కొంతకాలం 't' తరువాత A,B పరమాణువుల నిష్పత్తి

1:16 అయిన 't' విలువ గంటలలో

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

6

12

16

20

Physics - Question 118

Original paper page 104; original question and option regions

If L is the inductance and C is the capacitance then the frequency of a transistor oscillator is directly proportional to

ఒక ట్రాన్సిస్టర్ డోలకంలో ప్రేరకత్వం L మరియు కెపాసిటెన్స్ C ని ఉపయోగించిన దాని అనువాద పౌనఃపున్యం దీనికి అనులోమాను పాతంలో ఉండును.

Options :

1. ✖ $\sqrt{LC}$

2. ✔ $\frac{1}{\sqrt{LC}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{L}{C}}$

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

1
LC

Physics - Question 119

Original paper page 105; original question and option regions

When the voltage applied across a reverse biased p-n junction diode is increased then, the diffusion current

తిరోశక్యంలో ఉన్న p-n సంధి డయోడ్ కు అనువర్తించిన వోల్టేజిని పెంచిన, విసరణ విద్యుత్

ప్రవాహము

Options :

increases

1. ✖ పెరుగును

decreases

2. ✔ తగ్గును

first increases and then decreases

3. ✖ తొలుత పెరిగి మరల తగ్గును

remains constant

4. ✖ స్థిరంగా ఉండును.

Physics - Question 120

Original paper page 106; original question and option regions

The attenuation of a signal is compensated by

ఒక సంకేతం యొక్క క్షీణతను పూరించడానికి ఉపయోగపడేది

Options :

rectifier

1. ✖ ఏకధిక్యరణి

oscillator

2. ✖ డోలకం

modulator

3. ✖ మాడ్యులేటర్

amplifier

4. ✔ వర్ధకం

If a physical quantity 'Q' is defined in terms of moment of inertia 'I', force 'F', velocity 'V', work 'W' and length 'L' as

$$Q = \frac{IFV^2}{WL^3}, \text{ then 'Q' is}$$

ఒక భౌతిక రాశి 'Q' ని జడత్వ భ్రామకం 'I', బలం 'F', వేగం 'V', పని 'W' మరియు పొడవు

'L' లలో $Q = \frac{IFV^2}{WL^3}$ గా నిర్వచిస్తే, 'Q' అనేది

Options :

stress

1. ✖ ప్రతిబలం

modulus of elasticity

2. ✖ స్థితి స్థాపక గుణకం

specific heat capacity

3. ✖ విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం

surface tension

4. ✔ తలతన్యత

Physics - Question 82

Original paper page 76; original question and option regions

A particle starts moving from rest under a constant acceleration, and covers a distance 'X' in 't' seconds. The distance covered in next 't' seconds is

నిశ్చల స్థితి నుండి స్థిర త్వరణంలో చలిస్తున్న ఒక కణం 't' సెకనులలో 'X' దూరం ప్రయాణించింది. తరువాతి 't' సెకనులలో అది ప్రయాణించే దూరం.

Options :

1. ✖ X

2. ✖ 2X

3. ✔ 3X

4. ✖ 4X

Physics - Question 83

Original paper page 76; original question and option regions

A juggler throws balls vertically into air such that, he throws the next ball when the previous one is at its highest point. If he throws 3 balls each second then the maximum height reached by each ball is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక గారడీవాడు నిలువుగా బంతులను విసురుతున్నాడు. మొదటి బంతి గరిష్ఠ ఎత్తులో
వున్నప్పుడు తర్వాత బంతి విసురుతూ ఆతను ప్రతి సెకనుకు 3 బంతులు విసిరితే, ప్రతి బంతి
చేరే గరిష్ఠ ఎత్తు
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$\frac{10}{9} \text{ m}$$

$$\frac{2}{9} \text{ m}$$

$$\frac{4}{9} \text{ m}$$

$$\frac{5}{9} \text{ m}$$

Physics - Question 84

Original paper page 77; original question and option regions

If a stone is projected at certain angle ' θ ' with the horizontal such that its horizontal range is equal to its maximum height, then angle of projection ' θ ' is

ఒక రాయిని క్షితిజ సమాంతరంతో ' θ ' కోణంతో ప్రక్షిప్తం చేసినప్పుడు దాని క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తి, గరిష్ఠ ఎత్తుకు సమానమైతే, ప్రక్షిప్త కోణం ' θ ' విలువ

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}(2)$

2. ✖ $\tan^{-1}(3)$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\tan^{-1}(4)$$

$$\tan^{-1}(1)$$

4. ✖

Physics - Question 85

Original paper page 78; original question and option regions

When a spring of force constant 200 Nm^{-1} is compressed by a force of 10 N then the compression in the spring is

ఒక బలము 10 N చేత 200 Nm^{-1} బల స్థిరాంకం గల స్ప్రింగ్ ను సంపీడించిన, ఆ స్ప్రింగ్ లో సంపీడనము

Options :

1. ✖ 5 m

2. ✔ 5 cm

3. ✖ 0.5 m

4. ✖ 0.5 cm

An object of mass 50 kg is in a lift moving up with an acceleration of 5 ms^{-2} . Then the apparent weight of the object and its direction is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

త్వరణం 5 ms^{-2} తో నిలువుగా పైకి పోతున్న ఒక లిఫ్ట్ లో 50 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు ఉంటే,
దాని యొక్క దృశ్య భారము మరియు దాని దిశ
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

750 N upwards

750 N పైకి

1. ✖

250 N downwards

250 N క్రిందికి

2. ✖

250 N upwards

250 N పైకి

3. ✖

750 N downwards

750 N క్రిందికి

4. ✔

Physics - Question 87

Original paper page 80; original question and option regions

The speed of a body of mass 10 kg changes from 20 ms^{-1} to 30 ms^{-1} . The increase in the kinetic energy of the body is

ద్రవ్యరాశి 10 kg గల ఒక వస్తువు వడి 20 ms^{-1} నుండి 30 ms^{-1} కు మారినది. వస్తువు గతిజశక్తిలో పెరుగుదల

Options :

1. ✖ 1250 J

2. ✖ 4500 J

3. ✔ 2500 J

4. ✖ 3000 J

Physics - Question 88

Original paper page 80; original question and option regions

The energy consumed by a 1000 W electric bulb when it is used for 1 hour is

ఒక 1000 W విద్యుత్ బల్బు ను 1 గంట ఉపయోగించిన, వినియోగించబడిన శక్తి

Options :

1. ✖

$$3.6 \times 10^5 \text{ W}$$

2. ✔

$$3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$3.6 \times 10^6 \text{ W}$$

$$3.6 \times 10^5 \text{ J}$$

A solid sphere of mass M and radius R is free to rotate about an axis passing through its centre. A solid cylinder of mass $\frac{M}{2}$ and radius R is free to rotate about its standard axis of symmetry. Initially both the sphere and the cylinder are at rest. If torques of equal magnitude are applied to the sphere and the cylinder, the ratio of the angular speeds acquired by the sphere and the cylinder after a given time is

M ద్రవ్యరాశి మరియు R వ్యాసార్థం గల ఒక ఘనగోళం దాని కేంద్రం ద్వారా పోయే అక్షం పరంగా స్వేచ్ఛగా భ్రమణం చేయగలుగుతుంది. $\frac{M}{2}$ ద్రవ్యరాశి మరియు R వ్యాసార్థం గల ఒక ఘన స్థూపం దాని సౌష్ఠవాక్షం పరంగా స్వేచ్ఛగా భ్రమణం చేయగలుగుతుంది. ప్రారంభంలో గోళం మరియు స్థూపం నిశ్చల స్థితిలో ఉండెను. సమాన పరిమాణం ఉన్న టార్క్ లను గోళం మరియు స్థూపం పై ప్రయోగించిన, ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలో గోళం మరియు స్థూపం పొందే కోణీయ వడుల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 2:5

2. ✔ 5:8

3. ✖ 1:2

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-23 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

3:4

Physics - Question 90

Original paper page 82; original question and option regions

A wire of length 0.1π m having linear density $\frac{1}{\pi}$ kg m⁻¹ is bent in the form of a ring.

The moment of inertia of the ring about an axis passing through its centre and perpendicular to its plane is

$\frac{1}{\pi}$ kg m⁻¹ రేఖీయ సాంద్రత గల 0.1π m పొడవు గల ఒక తీగను కంకణం ఆకారంలో వంచారు.

కంకణం కేంద్రం గుండా పోతూ దాని తలానికి లంబంగా ఉండే అక్షం పరంగా కంకణం జడత్వ భ్రామకం

Options :

1. ✖ $0.50 \pi \times 10^{-2} \text{ kg m}^2$

2. ✖ $0.25 \pi \times 10^{-2} \text{ kg m}^2$

3. ✖ $0.50 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$

4. ✔ $0.25 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$

Physics - Question 91

Original paper page 83; original question and option regions

The acceleration of a particle executing simple harmonic motion at a distance of 10 cm from the mean position is 0.4 ms^{-2} . If the amplitude of the particle is 30 cm, the maximum acceleration of the particle is

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం యొక్క మాధ్యమిక స్థానం నుండి 10 cm దూరం వద్ద త్వరణం 0.4 ms^{-2} . కణం యొక్క కంపన పరిమితి 30 cm అయితే కణం గరిష్ఠ త్వరణం

Options :

1. ✖ 0.6 ms^{-2}

2. ✖ 0.9 ms^{-2}

3. ✔ 1.2 ms^{-2}

4. ✖ 1.5 ms^{-2}

Physics - Question 92

Original paper page 83; original question and option regions

A body thrown vertically upwards with a velocity of 20 ms^{-1} from the surface of a planet reaches back the surface of the planet in a time of 2 s. The time period of a simple pendulum of length $\frac{20}{\pi^2} \text{ m}$ on this planet is

ఒక గ్రహం తలం పై 20 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజ లంబంగా పైకి విసరబడిన ఒక వస్తువు తిరిగి గ్రహ

తలాన్ని 2 s ల కాలంలో చేరెను. ఈ గ్రహం పై $\frac{20}{\pi^2} \text{ m}$ పొడవు గల ఒక లఘు లోలకం ఆవర్తన

కాలం

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

4 s

3 s

2 s

1 s

Physics - Question 93

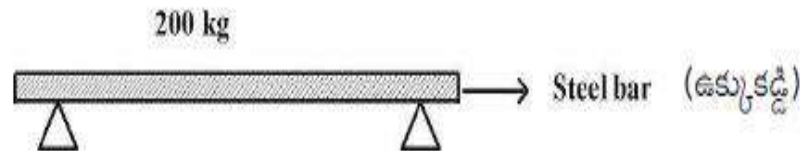
Original paper page 84; original question and option regions

A 200 kg steel bar sits horizontally on two supports as shown in the figure. The force on each support is

$$(g = 9.8 \text{ ms}^{-2})$$

200 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఉక్కు కడ్డీని పటంలో చూపిన విధముగా రెండు ఆధారములపై క్షితిజ సమాంతరంగా ఉంచిరి. అయిన ప్రతి ఆధారము పై పడు గురుత్వ బలం

$$(g = 9.8 \text{ ms}^{-2})$$



Options :

1. ✖ 960 N

2. ✖ 1960 N

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

490 N

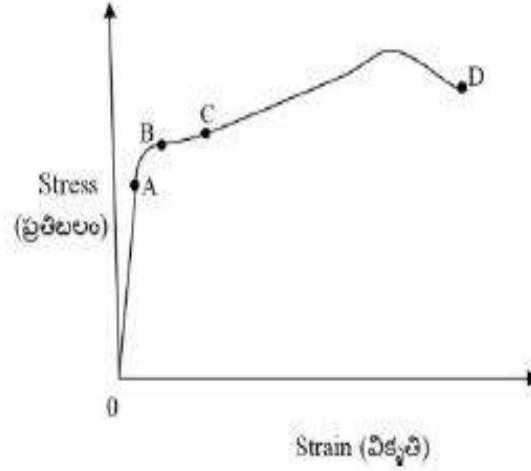
980 N

Physics - Question 94

Original paper page 85; original question and option regions

The part of the stress-strain curve where the Hook's Law is valid is

హుక్ నియమమును అనుసరించు ప్రతిబలం-వికృతిల వక్ర భాగము



Options :

1. ✖ AC

2. ✖ CD

3. ✔ OA

4. ✖ OB

Physics - Question 95

Original paper page 86; original question and option regions

Two soap bubbles of radii r_1 and r_2 in vacuum coalesce isothermally to form a new bubble. The radius of the new soap bubble is

వ్యాసార్థము r_1, r_2 లు గల రెండు సబ్బు బుడగలు శూన్యములో సమోష్ణక ప్రక్రియలో కలసి ఒక పెద్ద సబ్బు బుడగ గా మారినవి. కొత్త సబ్బు బుడగ యొక్క వ్యాసార్థం

Options :

1. ✓ $\sqrt{r_1^2 + r_2^2}$

2. ✗ $\sqrt{2r_1r_2}$

3. ✗ $\sqrt{\frac{r_1r_2}{2}}$

4. ✗ $\frac{r_1r_2}{r_1 + r_2}$

Physics - Question 96

Original paper page 87; original question and option regions

The temperature of the surface of sun is 6000 K. The wavelength corresponding to the maximum energy is nearly
(Wien's constant, $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ mK}$)

సూర్యుని ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 6000 K అయిన, గరిష్ఠ శక్తి ఉద్ఘాతము చేయు తరంగ దైర్ఘ్యము సుమారుగా

(వీన్ స్థిరాంకము, $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ mK}$)

Options :

1. ✖ $1.82 \times 10^{-7} \text{ m}$

2. ✖ $6.82 \times 10^{-7} \text{ m}$

3. ✖ $5.32 \times 10^{-7} \text{ m}$

4. ✔ $4.82 \times 10^{-7} \text{ m}$

Physics - Question 97

Original paper page 87; original question and option regions

During an adiabatic process of a monoatomic gas, the relation between absolute temperature (T) and pressure (P) is $P \propto T^X$. The value of 'x' is

స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో ఒక ఏక పరమాణుక వాయువు యొక్క పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) మరియు పీడనం (P) కి గల సంబంధం $P \propto T^X$ అయితే, 'x' యొక్క విలువ

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$\frac{5}{3}$$

$$3$$

2. ✖

$$\frac{2}{5}$$

3. ✖

$$\frac{3}{5}$$

4. ✔

$$\frac{5}{2}$$

Physics - Question 98

Original paper page 88; original question and option regions

A drilling machine of power 1 kW is used for 5 minutes to drill a hole in a 10 kg metal block. If 40% of the work done by the machine is wasted as heat, the rise in temperature of the metal block is nearly
(specific heat capacity of the material of the metal block = $420 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

10 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక లోహపు అచ్చులో రంధ్రం చేయడానికి 1 kW సామర్థ్యం గల ఒక డ్రిల్ యంత్రాన్ని 5 నిమిషాల పాటు ఉపయోగించ వలసి వచ్చింది. యంత్రము చేసిన పనిలో 40% ఉష్ణ రూపములో వృధా ఐతే, లోహపు అచ్చు యొక్క ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు
(లోహపు దిమ్మె యొక్క పదార్థపు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $420 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

- ✓ 28.6 °C

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

238 °C



25 °C



250 °C

Physics - Question 99

Original paper page 89; original question and option regions

A gas is compressed from a volume of 23 m^3 to a volume of 17 m^3 at a constant pressure of 50 Nm^{-2} . If 50 J of heat is added to the gas, then the change in its internal energy is

ఒక వాయువును 23 m^3 ఘనపరిమాణం నుండి 17 m^3 ఘనపరిమాణం కు, 50 Nm^{-2} స్థిర పీడనం వద్ద సంపీడనం జరిగింది. ఆ వాయువుకు 50 J ఉష్ణాన్ని అందిస్తే, ఆ వాయువు యొక్క అంతరిక శక్తిలో వచ్చే మార్పు

Options :

decreases by 250 J

250 J తగ్గుతుంది

1. ✖

increases by 350 J

350 J పెరుగుతుంది

2. ✔

decreases by 350 J

350 J తగ్గుతుంది

3. ✖

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

increases by 250 J

250 J పెరుగుతుంది

Physics - Question 100

Original paper page 90; original question and option regions

If the percentage increase in the pressure of a given mass of gas in a container at constant temperature is 100%, then its volume

స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక పాత్రలో ఉంచిన వాయువు యొక్క పీడనం 100% పెరిగితే, దాని ఘనపరిమాణం

Options :

decreases by 100%

100% తగ్గుతుంది

1. ✖

decreases by 50%

50% తగ్గుతుంది

2. ✔

does not change

మారదు

3. ✖

increases by 100%

100% పెరుగుతుంది

4. ✖

Physics - Question 101

Original paper page 91; original question and option regions

If the speed of a wave doubles as it passes from shallow water into deeper water, its wavelength will be

నీటి ఉపరితలం నుంచి లోపలికి లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు ఒక తరంగ వేగం రెట్టింపు అయిన దాని తరంగ దైర్ఘ్యం

Options :

unchanged

1. ✖ మార్పు లేదు

halved

2. ✖ సగం అవుతుంది

doubled

3. ✔ రెట్టింపు అవుతుంది

quadrupled

4. ✖ నాలుగు రెట్లు అవుతుంది

Physics - Question 102

Original paper page 92; original question and option regions

A tank is filled with benzene to a height of 120 mm. The apparent depth of a needle lying at a bottom of the tank measured by a microscope is found to be 80 mm. The refractive index of benzene is

ఒక ట్యాంక్ ను 120 mm ఎత్తువరకు బెంజిన్ తో నింపారు. ఒక సూక్ష్మ దర్శినితో ట్యాంక్ అడుగున ఉన్న సూదిని పరిశీలించినపుడు దాని దృశ్యలోతు 80 mm గా కొలవబడింది. అయిన బెంజిన్ యొక్క వక్రీభవ గుణకం

Options :

1. ✓ 1.5

2. ✗ 2.5

3. ✗ 3.5

4. ✗ 4.5

Physics - Question 103

Original paper page 92; original question and option regions

In Young's double slit experiment, if the distance between the two slits is decreased by 20% and the distance between the slits and the screen is increased by 20%, then the percentage increase in the fringe width is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో, రెండు చీలికల మధ్య దూరంను 20% తగ్గించి, చీలికలు మరియు తెర మధ్య దూరంను 20% పెంచిన, పట్టీ వెడల్పులో పెరుగుదల శాతం

Options :

1. ✓ 50

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

20

40

100

Physics - Question 104

Original paper page 93; original question and option regions

Three charges $+Q$, q , $+Q$ are placed respectively, at distances 0 , $\frac{d}{2}$ and ' d ' from the origin, on the x -axis. If the net force experienced by $+Q$, placed at $x = 0$, is zero, then value of ' q ' is

మూడు ఆవేశాలు $+Q$, q , $+Q$ వరుసగా మూల బిందువు నుండి వరుసగా 0 , $\frac{d}{2}$ మరియు ' d ' దూరాలలో x -అక్షం మీద ఉంచబడినవి. $x = 0$ దగ్గర ఉంచిన $+Q$ మీద పని చేసే ఫలిత బలం సున్నా అయిన ' q ' విలువ

Options :

1. ✓ $-\frac{Q}{4}$

2. ✗ $\frac{+Q}{2}$

3. ✗ $\frac{+Q}{4}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

$$\frac{-Q}{2}$$

A conducting sphere of radius R carrying a charge Q lies concentrically inside an uncharged conducting shell of radius $2R$. If they are joined by a metal wire, then the charge flowing to the shell and the amount of heat produced are respectively.

వ్యాసార్థం R , విద్యుదావేశం Q గల ఒక వాహక గోళాన్ని వ్యాసార్థం $2R$ గల నిరావేశిత వాహక కర్పరంలో ఏక కేంద్రంగా ఉన్నది. వాటిని ఒక వాహక తీగతో కలిపినప్పుడు, కర్పరానికి ప్రవహించు విద్యుదావేశం మరియు జనించు ఉష్ణరాశి విలువలు వరుసగా

Options :

1. ✖ $\frac{Q}{3}, \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$

2. ✖ $\frac{2Q}{3}, \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$

3. ✔ $Q, \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 R}$

4. ✖ $Q, \frac{Q^2}{12\pi\epsilon_0 R}$

An uncharged parallel plate capacitor with dielectric constant K is connected to similar air cored capacitor which is charged to potential V_0 . If the common potential is V , then the value of K is

రోధక స్థిరాంకం K గల ఒక రోధకాన్ని కలిగి ఉన్న నిరావేశిత సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ను, పలకల మధ్య గాలి గల అదే రకపు V_0 పొటెన్షియల్ కు ఆవేశిత పరచబడిన మరొక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ కు కలిపారు. వీటి ఉమ్మడి పొటెన్షియల్ V అయిన K విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{V_0}{V} - 1$

2. ✗ $\frac{V_0}{V} + 1$

3. ✗ $\frac{V}{V_0} - 1$

4. ✗ $\frac{V}{V_0} + 1$

If n , e , τ and m represent the concentration, the charge, the relaxation time and the mass of electron in a metal, then the resistance of a wire made of the metal of length ' l ' and area of cross-section A is

ఒక లోహంలో n , e , τ మరియు m లు వరుసగా ఎలక్ట్రానుల సాంద్రత, విద్యుదావేశము, విరామకాలము మరియు ద్రవ్యరాశి లను సూచించును. వాహక తీగ పొడవు ' l ' మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం A అయితే ఆ తీగ నిరోధము

Options :

1. ✓ $\frac{m}{ne^2\tau A}$

2. ✗ $\frac{m\tau^2 A}{ne^2 l}$

3. ✗ $\frac{ne^2\tau A}{2m l}$

4. ✗ $\frac{ne^2 A}{2m\tau l}$

Physics - Question 108

Original paper page 97; original question and option regions

In a potentiometer experiment, the balancing length with a cell is 240 cm. On shunting the cell with $2\ \Omega$, the balancing length becomes 120 cm. The internal resistance of the cell is

ఒక పోటెన్షియోమీటరు ప్రయోగంలో ఒక ఘటమునకు సంతులన పొడవు 240 cm. ఆ ఘటమును $2\ \Omega$ తో షంట్ చేసినపుడు సంతులన పొడవు 120 cm అయినది. ఆ ఘటము యొక్క అంతర్నిరోధం

Options :

1. ✖ $0.5\ \Omega$

2. ✖ $1\ \Omega$

3. ✔ $2\ \Omega$

4. ✖ $4\ \Omega$

Physics - Question 109

Original paper page 97; original question and option regions

To generate the high magnetic fields, the synchrotron uses

అధిక అయస్కాంత క్షేత్రాలను రూపొందించడానికి, సింక్రోట్రాన్ ఉపయోగించునది

Options :

solenoid only

సోలినాయిడ్ మాత్రమే

1. ✖

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

toroid only

టోరాయిడ్ మాత్రమే

combination of solenoid and toroid

సోలినాయిడ్ మరియు టోరాయిడ్ సంయోగం



metal dee

లోహపు డి



Physics - Question 110

Original paper page 98; original question and option regions

If the magnetic field is along the positive y-axis and the electron is moving along the positive x-axis, the direction of force on the electron is

అయస్కాంత క్షేత్రం ధన y- అక్షం దిశలో మరియు ఎలక్ట్రాను ధన x-అక్షం వెంట
కదులుతున్నట్లయితే, ఎలక్ట్రాన్ పై, బలం ఉండు దిశ

Options :

along -y axis

1. ✖ - y అక్షం వెంటబడి

along +y axis

2. ✖ +y అక్షం వెంటబడి

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

along +z axis

+z అక్షం వెంబడి

along -z axis

- z అక్షం వెంబడి

Physics - Question 111

Original paper page 99; original question and option regions

A bar magnet of length 0.1 m and magnetic moment of 5 Am^2 is placed in a uniform magnetic field of intensity 0.4 T, with its axis making an angle of 60° with the field. The torque on the magnet is

0.1 m పొడవు, 5 Am^2 అయస్కాంత భ్రామకం గల దండాయస్కాంతాన్ని 0.4 T ప్రేరణ గల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో దాని అక్షం, క్షేత్రంతో 60° ఏర్పరిచే విధంగా ఉంచితే దానిపై టార్క్ విలువ

Options :

1. ✖ 1.532 Nm

2. ✖ 1.414 Nm

3. ✖ 0

4. ✔ 1.732 Nm

Changing magnetic fields can set up current loops in nearby metal bodies. They dissipate electrical energy as heat. Such currents are called

మారుతున్న అయస్కాంత క్షేత్రాలు, దగ్గరలో ఉన్న లోహపు వస్తువులలో విద్యుత్ ప్రవాహ లూపులను స్థాపించగలుగుతాయి. అవి విద్యుచ్ఛక్తి ని ఉష్ణంగా దుర్వ్యయం చేస్తాయి. ఈ ప్రవాహాలు

Options :

Eddy currents

1. ✓ ఎడ్రీ ప్రవాహాలు

Self-induced currents

2. ✗ స్వీయ-ప్రేరిత ప్రవాహాలు

Photo currents

3. ✗ కాంతి విద్యుత్ ప్రవాహాలు

Ionic currents

4. ✗ అయనీకరణ విద్యుత్ ప్రవాహాలు

Physics - Question 113

Original paper page 101; original question and option regions

A resistor of $50\ \Omega$, an inductor and a capacitor are connected in series to an ac source of peak voltage $200\sqrt{2}\text{ V}$. When the capacitor alone is removed from the circuit, the current lags the voltage by 37° and when the inductor alone is removed from the circuit, the current leads the voltage by 37° . The power dissipated in the LCR circuit is

శిఖర వోల్టేజి $200\sqrt{2}\text{ V}$ గల ఒక జనకానికి శ్రేణిలో $50\ \Omega$ గల ఒక నిరోధకము, ఒక ప్రేరకము మరియు ఒక కెపాసిటర్ కలపబడినవి. వలయం నుండి కెపాసిటర్ ను మాత్రమే తొలగించిన, విద్యుత్ ప్రవాహం వోల్టేజి కంటే 37° వెనుకబడును మరియు వలయం నుండి ప్రేరకమును మాత్రమే తొలగించిన, విద్యుత్ ప్రవాహం వోల్టేజి కంటే 37° ముందుకు ఉండును. LCR వలయంలో దుర్వయమయ్యే సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 400 W

2. ✔ 800 W

3. ✖ 200 W

4. ✖ 100 W

Physics - Question 114

Original paper page 102; original question and option regions

The efficiency of a bulb of 1000 W is 6%. The peak value of the magnetic field produced by the electromagnetic radiation from the bulb at a distance of 1 m from the bulb is

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2} \right)$$

1000 W బల్బ్ యొక్క దక్షత 6%. బల్బ్ నుండి వెలువడే విద్యుదయస్కాంత వికిరణం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే అయస్కాంతక్షేత్ర శిఖర విలువ బల్బ్ నుండి 1 m దూరంలో

$$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{C}^{-2} \right)$$

Options :

1. ✓ $20 \times 10^{-8} \text{ T}$

2. ✗ $15 \times 10^{-8} \text{ T}$

3. ✗ $10 \times 10^{-8} \text{ T}$

4. ✗ $5 \times 10^{-8} \text{ T}$

Physics - Question 115

Original paper page 102; original question and option regions

Two photons each of energy 2 eV incident simultaneously on a photosensitive material of work function 3 eV. The maximum kinetic energy of the emitted photo electrons is

ఒక్కొక్కటి 2 eV శక్తి గల రెండు ఫోటాన్లు పనిప్రమేయం 3 eV గల ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహ్యక పదార్థంపై ఏక కాలంలో పతనమైనవి. ఉద్గారిత ఫోటో ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి.

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

0 eV

1 eV

2 eV

3 eV

Physics - Question 116

Original paper page 103; original question and option regions

An electron in the ground state of hydrogen atom absorbs 10.2 eV energy. The orbital angular momentum of the electron increases by

హైడ్రోజన్ పరమాణువు భూస్థాయిలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాను 10.2 eV శక్తిని శోషణం చేసుకుంది.
ఎలక్ట్రాను కక్ష్య కోణీయ ద్రవ్యవేగంలో పెరుగుదల

Options :

1. ✖ 50%

2. ✔ 100%

3. ✖ 25%

4. ✖ 75%

Physics - Question 117

Original paper page 104; original question and option regions

If the speed of the light was half the present value, the energy released in a nuclear reaction decreases by

కాంతివడి ప్రస్తుత వడిలో సగం అనుకొనిన, కేంద్రక చర్యలో విడుదల అయ్యే శక్తిలో తగ్గుదల

Options :

1. ✖ 100%

2. ✔ 75%

3. ✖ 50%

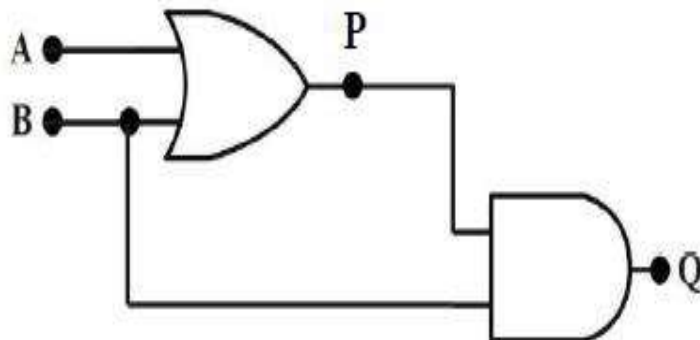
4. ✖ 25%

Physics - Question 118

Original paper page 105; original question and option regions

In the given logic circuit, if A and B are the inputs, then P and Q are respectively

ఇచ్చిన తర్క వలయంలో, A, B లు నివేశాలు అయితే P, Q లు వరుసగా



Options :

1. ✖ $(A+B), (P.A)$

2. ✖ $(A.B), (P.B)$

3. ✖ $(A+B), (P+B)$

4. ✔ $(A+B), B$

Physics - Question 119

Original paper page 105; original question and option regions

An oscillator is an amplifier with

ఒక డోలకం దీనితో కూడి ఉన్న వర్ధకం

Options :

high gain

అధిక వృద్ధి

1. ✖

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

no feedback

పునర్న విష్ణం

negative feedback

ఋణాత్మక పునర్న విష్ణం

positive feedback

ధనాత్మక పునర్న విష్ణం

Physics - Question 120

Original paper page 106; original question and option regions

A message signal of frequency 20 kHz and peak voltage of 20 V is used to modulate a carrier whose peak voltage is 100 V. The modulation index is

20 kHz పౌనఃపున్యం, శిఖర వోల్టేజీ 20 V గల సందేశ సంకేతంతో 100 V శిఖర వోల్టేజీ గల వాహక తరంగాన్ని మాడ్యులేట్ చేశారు. మాడ్యులేషన్ సూచి

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0.4

3. ✔ 0.2

4. ✖ 0.1